匹配

必考
边的染色数

> 对于2分图 Hall定理与其推论

（一）图的匹配和贝尔热定理

可增广路的性质定理

> 匹配与可扩路对成差出新的匹配

性质： 若G包含一条M的可扩路P, M和E(P)的对称差M1 M1 =M ⊕ E（P）=（M-E（P）） ∪ （E（P）-M） 表示由P中非M中边以及M中不在P上出现的边组成。 则 M1 是 G的匹配

证明：

要证M1 是 G的匹配， 需证三个方面：

- 1. M-E（P）中 的任意两边不相邻；
- 2. E（P）-M中的任意两边不相邻；
- 3. M-E（P）中的任意一边和E（P）-M中的任意一边 不相邻。

Bergen定理

> 最大匹配的等价条件

G的匹配M是最大匹配，当且仅当G不存在M可扩路

> 利用对称差+两个反证法

G的匹配M是最大匹配↔当且仅当G不存在M可扩路

> 最大匹配与不存在可扩路是同一回事

证明：

(1)

必要性

设M是最大匹配

反证法 如果G存在M可扩路P

令$M1 = M \oplus E(P)$

M1中的边比M多一条

与M是最大匹配矛盾

(2)

充分性

> 要么为圈要么为链，链必为交错路 则此链为增广路

设G中不存在M可扩路

反证法： 若M不是最大匹配

设G的一个最大匹配为M1

令$H = G(M1 \oplus M2)$

令H = G(M1⊕M)= G((M1 –M) ∪ (M- M1))

则H中每个顶点的度数为1或者2（这是因为一个顶点 最多只与M的一条边及M1的一条边相关联）。

故H的每 个分支或者是由M1与M中边交替组成的偶圈，或者是 由M1与M中边交替组成的路。

在每个偶圈中，M1与M中边数相等；

但因|M1 |>|M|， 所以，至少有一条路P，其起点和终点都是M非饱和点， 于是，它是G的一条M可扩路。这与条件矛盾。

（二）二分图的匹配与覆盖

Hall定理

> 二分图匹配存在性定理

设G=(X, Y)是两分图，则G存在饱和X每个顶点的匹配的充要条件是
$\forall S \subseteq X, |N(S)| >= |S|$

> 其中N(S)是S中点的邻集的并集

G=(X, Y)是两分图

G存在饱和的X的每个顶点的匹配↔$\forall S \subseteq X, |N(S)| >= |S|$

证明：

1 **必要性**:

若G存在饱和的X的每个顶点的匹配

由匹配的定义，X的每个顶点都至少存在一个邻接点，且依照匹配，不同X中顶点对应的Y中的点不相同

$\forall S \subseteq X, |N(S)| >= |S|$

2 **充分性**:

$\forall S \subseteq X, |N(S)| >= |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每个顶点的匹配

令M1是G中一个最大匹配 M1不包含X中点u

令Z是M1与u相连的交错路上的点集

u是所有交错路上唯一一个未饱和点

令S=X∩Z T=Y∩Z

| T | =|S|-1

| N(S)|<|S|矛盾

推论

若G是k (k>0)正则两分图，则G存在完美匹配。

> 正则二分图存在完美匹配

证明：

> 取与S与N(S)关联的边集

一方面，由于G是k (k>0)正则两分图, 所以 k|X|=k|Y|,于是得|X| = |Y|；

另一方面，对于X的任一非空子集S, 设E1与E2分别是与S 和N(S)关联的边集，显然有$E_1 \subseteq E_2$ 即：

$|E_1| = k|S| \leq |E_2| = k|N(S)|$

例题

证明：每个k方体都有完美匹配(k大于等于2)

> k方体为k正则二分图

求K_{2n}和$K_{n,n}$中不同的完美匹配的个数

K2n的任意一个顶点有2n-1中不同的方法被匹配。

所以K2n的不同完美匹配个数等于(2n-1)K2n-2 ,如此推下去，

可以归纳出 K2n的不同完美匹配个数为：(2n-1)!!

K n, n的不同完美匹配个数为：(n)!

> 直接记结论

K_{2n} 完美匹配个数(2n-1)!!

$K_{n,n}$ 完美匹配个数(n)!

证明树至多存在一个完美匹配

> 反证法

证明：

若不然，设M1与M2是树T的两个不同的完美匹配，

那么M1⊕M2≠Φ,且T[M1 ⊕M 2]每个顶点度数为2，即它存在圈，于是推出T中有圈，矛盾。

点覆盖与哥尼定理

点覆盖：G的一个顶点子集，使得每条边都有至少一个端点在其中

最少点覆盖$\beta(G)$

定理3

> 最大匹配与最小覆盖

M 匹配 K覆盖

| M | =|K|则M为最大匹配K为最小覆盖

哥尼定理

在二分图中最大匹配的边数等于最小覆盖的顶点数

证明:

不妨设$|X| \leq |Y|$

(1) X中皆许配

(2) X中未能皆许配 设X'为未被M许配的顶点

令Z是M与X'相连的交错路上的点集

令S=X∩Z T=Y∩Z

$B = (X - S) \cup T$

应用题

试证明：布尔矩阵中，包含了所有“1”的线的最少数目，等于具有

性质“任意两个1都不在同一条线上的1的最大数目”

证明

建图 X为行 Y为列点集合 有1则连边

包含了所有“1”的线的最少数目：最小覆盖

任意两个1都不在同一条线上的1的最大数目：最大匹配

（三）一般图的完美匹配

Tutte定理

> 一般图的完美匹配定理

图G有完美匹配当且仅当对V 的任意真子集S, 有:

$o(G - S) \leq |S|$

o (G-S)表示S拿掉的联通分支中奇数顶点的分支数目。

> 证明不考

彼得森定理

没有割边的3正则图存在完美匹配。

证明：

设S是V的任意一个真子集

$m_i = 3|V(G)| - 2|E(G_i)|$

$o(G-S) = k \leq \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{k} m_i \leq \frac{1}{3}\sum_{v\in S} d(v) \leq \frac{1}{3}\cdot 3|S| = S$

推广

设G是k次正则图连通图，顶点数为偶数，又至少删除不小于k-1条边才可能使得G的连通分支数增加，试证G有完美匹配。

例题

请证明 一棵树G有完美匹配当且仅当对所有顶点v ∈V(G),有：o(G-v)=1。

匈牙利算法(不做要求)

因子分解

图的一个一因子实际上就是图的一个完美匹配。一个图 能够作一因子分解，也就是它能够分解为若干边不重的完美匹配之并。